

Chương 3: Ước lượng điểm

Hoàng Văn Hà
University of Science, VNU - HCM
hvha@hcmus.edu.vn

Mục lục

- 1 Bài toán ước lượng điểm
- 2 Các phương pháp ước lượng điểm
 - Phương pháp Moment
 - Phương pháp hợp lý cực đại
 - Ước lượng Bayes
- 3 Các tiêu chuẩn đánh giá ước lượng
 - Ước lượng không chệch (unbiased estimator)
 - Ước lượng hiệu quả
 - Ước lượng vững
- 4 UMVUE - Bất đẳng thức Cramer-Rao

Mục lục

- 1 Bài toán ước lượng điểm
- 2 Các phương pháp ước lượng điểm
 - Phương pháp Moment
 - Phương pháp hợp lý cực đại
 - Ước lượng Bayes
- 3 Các tiêu chuẩn đánh giá ước lượng
 - Ước lượng không chệch (unbiased estimator)
 - Ước lượng hiệu quả
 - Ước lượng vững
- 4 UMVUE - Bất đẳng thức Cramer-Rao

Giới thiệu

- Xét X là một biến ngẫu nhiên được định nghĩa trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Giả sử rằng hàm phân phối xác suất F của X phụ thuộc vào một vài tập hợp các tham số chưa biết và ta biết dạng hàm số của F .

Định nghĩa 1

Gọi F_θ là hàm phân phối xác suất của X với θ là tham số, thì $\{F_\theta : \theta \in \Theta\}$ là họ các phân phối xác suất, trong đó Θ là tập hợp tất cả các giá trị có thể nhận được của θ , được gọi là không gian tham số.

Ví dụ 1

- $X \sim B(n, p)$ với p không biết. Thì $\theta = p$ và $\Theta = \{p : 0 < p < 1\}$.
- $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ với (μ, σ^2) không biết. Thì $\theta = (\mu, \sigma^2)$ và $\Theta = \{(\mu, \sigma^2) : -\infty < \mu < \infty, \sigma^2 > 0\}$.

Giới thiệu

Định nghĩa 2

Xét $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên cỡ n được chọn từ F_θ , $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$. Xét thống kê $T(\mathbf{X}) = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là một ánh xạ từ $\mathbb{R}^n$ vào Θ . Ta gọi $T(\mathbf{X})$ là một ước lượng điểm (point estimator) cho tham số θ . Khi $\mathbf{X} = \mathbf{x}$, với $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ta có $T(\mathbf{x})$ là một giá trị ước lượng điểm (point estimate) cho θ .

Ví dụ 2

Xét $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} B(1, p)$. Một số ước lượng có thể có của p gồm:

$$T_1(\mathbf{X}) = \bar{X}, \quad T_2(\mathbf{X}) = X_1, \quad T_3(\mathbf{X}) = \frac{X_1 + X_n}{2}.$$

Ví dụ

Ví dụ 3

- $X =$ Chiều cao dân số trong một khu vực, $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Phân phối của X phụ thuộc vào kỳ vọng μ và phương sai σ^2 . Thống kê trung bình mẫu và phương sai mẫu

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$
$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

là những ước lượng điểm cho μ và σ^2 .

- Với một mẫu thực nghiệm $x_1 = 150, x_2 = 155, x_3 = 167$, giá trị ước lượng điểm của μ và σ^2 là $\bar{x} = 157.333, s^2 = 76.333$.

Mục lục

- 1 Bài toán ước lượng điểm
- 2 Các phương pháp ước lượng điểm
 - Phương pháp Moment
 - Phương pháp hợp lý cực đại
 - Ước lượng Bayes
- 3 Các tiêu chuẩn đánh giá ước lượng
 - Ước lượng không chệch (unbiased estimator)
 - Ước lượng hiệu quả
 - Ước lượng vững
- 4 UMVUE - Bất đẳng thức Cramer-Rao

Mục lục

- 1 Bài toán ước lượng điểm
- 2 Các phương pháp ước lượng điểm
 - Phương pháp Moment
 - Phương pháp hợp lý cực đại
 - Ước lượng Bayes
- 3 Các tiêu chuẩn đánh giá ước lượng
 - Ước lượng không chệch (unbiased estimator)
 - Ước lượng hiệu quả
 - Ước lượng vững
- 4 UMVUE - Bất đẳng thức Cramer-Rao

Phương pháp Moment

- Ý tưởng: đồng nhất các moment của tổng thể với các moment mẫu.

Định nghĩa 3

Giả sử tham số $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$ có k thành phần. Với $1 \leq j \leq k$, moment thứ j của tổng thể là

$$\mu'_j = \mathbb{E}(X^j) = \int x^j f(x) dx$$

và moment mẫu thứ j

$$m_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^j.$$

Phương pháp Moment

Định nghĩa 4

Xét $X_1, X_2, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên được chọn từ một phân phối xác suất với k tham số $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$ chưa biết. Ước lượng điểm moment $\hat{\theta} = (\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k)$ thu được bởi đồng nhất k moment tổng thể với k moment mẫu và giải hệ phương trình thu được với các tham số chưa biết

$$m_1 = \mu'_1(\theta_1, \dots, \theta_k)$$

$$m_2 = \mu'_2(\theta_1, \dots, \theta_k)$$

$$\vdots$$

$$m_k = \mu'_k(\theta_1, \dots, \theta_k)$$

Phương pháp Moment

Ví dụ 4

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} P(\lambda)$. Tìm ước lượng moment cho tham số λ .

Phương pháp Moment

Ví dụ 4

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} P(\lambda)$. Tìm ước lượng moment cho tham số λ .

Ví dụ 5

Giả sử $X_1, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên chọn từ $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Tìm các ước lượng moment cho μ và σ^2 .

Phương pháp Moment

Ví dụ 6

- 1 Với $X \sim B(k, p)$, tìm ước lượng moment cho các tham số k và p .
- 2 Với $X \sim \text{Gamma}(r, \lambda)$, tìm ước lượng moment cho các tham số r và λ biết

$$\mathbb{E}(X) = \frac{r}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{r}{\lambda^2}.$$

Mục lục

- 1 Bài toán ước lượng điểm
- 2 Các phương pháp ước lượng điểm
 - Phương pháp Moment
 - Phương pháp hợp lý cực đại
 - Ước lượng Bayes
- 3 Các tiêu chuẩn đánh giá ước lượng
 - Ước lượng không chệch (unbiased estimator)
 - Ước lượng hiệu quả
 - Ước lượng vững
- 4 UMVUE - Bất đẳng thức Cramer-Rao

Phương pháp hợp lý cực đại (Maximum Likelihood Method)

Định nghĩa 5 (Hàm hợp lý)

Xét $X_1, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ tổng thể có hàm mật độ xác suất (hoặc hàm khối xác suất) $f(x|\theta)$, với $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$ chưa biết. Hàm hợp lý $L(\theta|\mathbf{x})$, với $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, được định nghĩa bởi

$$L(\theta; \mathbf{x}) = f(\mathbf{x}|\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta).$$

► Hàm hợp lý $L(\theta)$ chỉ phụ thuộc vào tham số θ .

Phương pháp hợp lý cực đại (Maximum Likelihood Method)

Định nghĩa 5 (Hàm hợp lý)

Xét $X_1, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ tổng thể có hàm mật độ xác suất (hoặc hàm khối xác suất) $f(\mathbf{x}|\theta)$, với $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$ chưa biết. Hàm hợp lý $L(\theta|\mathbf{x})$, với $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, được định nghĩa bởi

$$L(\theta; \mathbf{x}) = f(\mathbf{x}|\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta).$$

► Hàm hợp lý $L(\theta)$ chỉ phụ thuộc vào tham số θ .

Định nghĩa 6

Ước lượng hợp lý cực đại (Maximum Likelihood Estimator - MLE) là một ước lượng $\hat{\theta} = (\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k)$ thỏa

$$\hat{\theta} = \underset{\theta \in \Theta}{\operatorname{argmax}} L(\theta; \mathbf{x}).$$

Phương pháp hợp lý cực đại

- Thông thường, việc xác định ước lượng hợp lý cực đại (MLE) sẽ dễ dàng hơn với logarit của hàm hợp lý $L(\theta; \mathbf{x})$. Bởi vì hàm log là hàm đơn điệu, nên giá trị cực đại sẽ như nhau. Ta đặt:

$$\mathcal{L}(\theta) = \log (L(\theta|\mathbf{x})) .$$

Phương pháp hợp lý cực đại

- Thông thường, việc xác định ước lượng hợp lý cực đại (MLE) sẽ dễ dàng hơn với logarit của hàm hợp lý $L(\theta; \mathbf{x})$. Bởi vì hàm log là hàm đơn điệu, nên giá trị cực đại sẽ như nhau. Ta đặt:

$$\mathcal{L}(\theta) = \log (L(\theta|\mathbf{x})) .$$

- Ta có

$$\mathcal{L}(\theta) = \log f(x_1|\theta) + \log f(x_2|\theta) + \cdots + \log f(x_n|\theta) = \sum_{i=1}^n \log f(x_i|\theta).$$

Khi đó, việc tìm các giá trị zero của $\partial \mathcal{L}(\theta)/\partial \theta$ sẽ dễ dàng hơn.

Phương pháp hợp lý cực đại

Ví dụ 7

Xét $X \sim B(1, p)$ với hàm khối xác suất là

$$f(x|p) = \begin{cases} p^x(1-p)^{1-x} & , \quad x = 0, 1 \\ 0 & , \quad \text{nơi khác} \end{cases}$$

Tìm ước lượng hợp lý cực đại cho tham số p .

Ví dụ 8

Cho $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$, tìm MLE λ .

Ví dụ 9

Cho $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, tìm MLE cho kỳ vọng μ và phương sai σ^2 .

Phương pháp hợp lý cực đại

Ví dụ 10

Xét n cặp dữ liệu $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ với X_i được tạo từ một phân phối chưa biết và Y_i được tạo từ phân phối có điều kiện cho trước X_i

$$Y_i | X_i \sim \mathcal{N}(\alpha + \beta X_i, \sigma^2).$$

Hãy tìm MLE cho $(\alpha, \beta, \sigma^2)$.

Phương pháp hợp lý cực đại

Ví dụ 10

Xét n cặp dữ liệu $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ với X_i được tạo từ một phân phối chưa biết và Y_i được tạo từ phân phối có điều kiện cho trước X_i

$$Y_i | X_i \sim \mathcal{N}(\alpha + \beta X_i, \sigma^2).$$

Hãy tìm MLE cho $(\alpha, \beta, \sigma^2)$.

Ví dụ 11

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, 1)$ với $\mu \geq 0$. Tìm MLE cho μ .

Tính bất biến (invariant property) của MLE

Ví dụ 12

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(p)$, $0 < p < 1$.

- 1 Xác định MLE của p .
- 2 Tìm MLE của odds, được định nghĩa bởi $\nu = \frac{p}{1-p}$.

Tính chất của Ước lượng hợp lý cực đại (MLE)

- Gọi $\hat{\theta}_n$ là ước lượng hợp lý cực đại (MLE) của tham số θ , ta có các tính chất sau:

- 1 MLE là ước lượng vững: $\hat{\theta}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$.
- 2 MLE là ước lượng bất biến: Nếu $\hat{\theta}_n$ là MLE của θ thì $g(\hat{\theta}_n)$ là MLE của $g(\theta)$.
 - Nếu $\hat{\theta}$ là một MLE cho **phương sai**, thì $\sqrt{\hat{\theta}}$ là một ước lượng cho **độ lệch chuẩn**.
- 3 Tiệm cận chuẩn (asymptotic normality):

$$\frac{\hat{\theta}_n - \theta}{\text{SE}(\hat{\theta}_n)} \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1).$$

- 4 MLE là ước lượng hội tụ tối ưu: nghĩa là, trong số tất cả các ước lượng tốt, MLE là ước lượng có phương sai bé nhất, ít nhất là đối với trường hợp mẫu lớn.

Mục lục

- 1 Bài toán ước lượng điểm
- 2 Các phương pháp ước lượng điểm
 - Phương pháp Moment
 - Phương pháp hợp lý cực đại
 - Ước lượng Bayes
- 3 Các tiêu chuẩn đánh giá ước lượng
 - Ước lượng không chệch (unbiased estimator)
 - Ước lượng hiệu quả
 - Ước lượng vững
- 4 UMVUE - Bất đẳng thức Cramer-Rao

Giới thiệu về thống kê Bayes

Thống kê cổ điển (Thống kê tần suất)

$$\mathcal{P} = \{\mathbf{X} \sim f(x|\theta), \theta \in \Theta\}$$

Giới thiệu về thống kê Bayes

Thống kê cổ điển (Thống kê tần suất)

$$\mathcal{P} = \{\mathbf{X} \sim f(x|\theta), \theta \in \Theta\}$$

Thống kê Bayes

- Tham số θ là một đại lượng ngẫu nhiên,
- Phân phối của θ có thể được mô tả bởi một phân phối xác suất, được gọi là **phân phối tiên nghiệm (prior distribution)**,
- Một mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể với phân phối tiên nghiệm của θ , phân phối này được dùng để cập nhật thông tin từ mẫu để thu được **phân phối hậu nghiệm (posterior distribution)** của θ cho trước mẫu khảo sát.

Giới thiệu về thống kê Bayes

- Phân phối tiên nghiệm của θ : $\theta \sim \pi(\theta)$.
- Phân phối mẫu của $\mathbf{X}$ cho trước θ

$$\mathbf{X} \mid \theta \sim f(\mathbf{x} \mid \theta).$$

- Phân phối đồng thời của $\mathbf{X}$ và θ

$$f(\mathbf{x}, \theta) = \pi(\theta)f(\mathbf{x} \mid \theta).$$

- Phân phối lề (biên) của $\mathbf{X}$

$$f(\mathbf{x}) = \int_{\theta \in \Theta} f(\mathbf{x}, \theta) d\theta = \int_{\theta \in \Theta} f(\mathbf{x} \mid \theta) \pi(\theta) d\theta.$$

- Phân phối hậu nghiệm của θ (là phân phối có điều kiện của θ cho trước $\mathbf{X}$)

$$\pi(\theta \mid \mathbf{x}) = \frac{f(\mathbf{x}, \theta)}{f(\mathbf{x})} = \frac{f(\mathbf{x} \mid \theta) \pi(\theta)}{\int_{\theta \in \Theta} f(\mathbf{x} \mid \theta) \pi(\theta) d\theta}. \quad (\text{Công thức Bayes})$$

Ưu điểm và hạn chế của suy diễn Bayes

Ưu điểm

- Cho phép thực hiện suy diễn trên phân phối của θ cho trước dữ liệu,
- Có thể sử dụng được những thông tin thu thập được về θ ,
- Độ bất định (uncertainty) và các thông tin có thể được định lượng theo tính toán xác suất.

Ưu điểm và hạn chế của suy diễn Bayes

Ưu điểm

- Cho phép thực hiện suy diễn trên phân phối của θ cho trước dữ liệu,
- Có thể sử dụng được những thông tin thu thập được về θ ,
- Độ bất định (uncertainty) và các thông tin có thể được định lượng theo tính toán xác suất.

Hạn chế

- Thông tin tiên nghiệm sai có thể dẫn đến sai lầm trong suy diễn,
- Suy diễn Bayes thường (nhưng không phải luôn luôn) dễ bị cho là "chủ quan" ,
- Suy diễn Bayes thỉnh thoảng quá phức tạp đến mức không cần thiết, nếu so sánh với thông kê tần số.

Ước lượng Bayes

Định nghĩa 1

Ước lượng Bayes (Bayes estimator) của tham số θ được định nghĩa là kỳ vọng hậu nghiệm của θ

$$\hat{\theta}_B = \mathbb{E}[\theta|\mathbf{x}] = \int_{\theta \in \Theta} \theta \pi(\theta|\mathbf{x}) d\theta.$$

Ước lượng Bayes

Định nghĩa 1

Ước lượng Bayes (Bayes estimator) của tham số θ được định nghĩa là kỳ vọng hậu nghiệm của θ

$$\hat{\theta}_B = \mathbb{E}[\theta|\mathbf{x}] = \int_{\theta \in \Theta} \theta \pi(\theta|\mathbf{x}) d\theta.$$

Ví dụ 13

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(p)$, $0 < p < 1$. Giả sử rằng phân phối tiên nghiệm của p là $\text{Beta}(\alpha, \beta)$, với α và β đã biết.

- (a) Xác định phân phối hậu nghiệm của p .
- (b) Tìm ước lượng Bayes cho p .

Ước lượng Bayes

Ví dụ 14

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$, $\lambda > 0$ chưa biết. Biết rằng tham số λ là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với tham số α . Tìm ước lượng Bayes cho λ .

Ví dụ 15

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(p)$, $0 < p < 1$ với hàm khối xác suất cho bởi

$$f(x|p) = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x = 0, 1.$$

Giả sử tham số p là biến ngẫu nhiên có phân phối đều trên khoảng $(0, 1)$. Tìm ước lượng Bayes cho p .

Gợi ý: sử dụng kết quả sau trong tính toán phân phối hậu nghiệm, với các số nguyên m và k ,

$$\int_0^1 p^m(1-p)^k dp = \frac{m!k!}{(m+k+1)!}.$$

Họ liên hợp (conjugate family)

Định nghĩa 2

Xét $\mathcal{F}$ là lớp các hàm mật độ xác suất (hoặc hàm khối xác suất) $f(x|\theta)$. Một lớp Π của các phân phối tiên nghiệm là một **họ liên hợp (conjugate family)** của $\mathcal{F}$, nếu phân phối hậu nghiệm thuộc Π với mọi $f \in \mathcal{F}$, với tất cả tiên nghiệm trong Π , và mọi $x \in \mathcal{X}$.

Họ liên hợp (conjugate family)

Định nghĩa 2

Xét $\mathcal{F}$ là lớp các hàm mật độ xác suất (hoặc hàm khối xác suất) $f(x|\theta)$. Một lớp Π của các phân phối tiên nghiệm là một **họ liên hợp (conjugate family)** của $\mathcal{F}$, nếu phân phối hậu nghiệm thuộc Π với mọi $f \in \mathcal{F}$, với tất cả tiên nghiệm trong Π , và mọi $x \in \mathcal{X}$.

- Họ phân phối Beta là liên hợp cho họ phân phối nhị thức. Tức là, nếu ta bắt đầu với phân phối tiên nghiệm là Beta, ta sẽ thu được phân phối hậu nghiệm là Beta.
- Điều này làm cho việc tính toán trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn.

Họ liên hợp

Ví dụ 16 (Beta-Binomial conjugate)

Xét

- $X_1, \dots, X_n | p \sim \mathcal{B}(m, p),$
- $\pi(p) \sim \text{Beta}(\alpha, \beta),$

với m, α, β đã biết. Thì phân phối hậu nghiệm là

$$\pi(p|\mathbf{x}) \sim \text{Beta} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \alpha, mn - \sum_{i=1}^n x_i + \beta \right).$$

Họ liên hợp

Ví dụ 17 (Gamma-Poisson conjugate)

Xét

- $X_1, \dots, X_n | \lambda \sim \mathcal{P}(\lambda),$
- $\pi(\lambda) \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta),$

với α, β đã biết. Thì phân phối hậu nghiệm là

$$\pi(\lambda | \mathbf{x}) \sim \text{Gamma} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \alpha, (n + 1/\beta)^{-1} \right).$$

Họ liên hợp

Ví dụ 18 (Normal Bayes estimators)

Xét $X \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ và giả sử phân phối tiên nghiệm của θ là $\mathcal{N}(\mu, \tau^2)$. Giả sử ta biết σ^2 , μ , và τ^2 . Thì phân phối hậu nghiệm của θ cũng là phân phối chuẩn, với trung bình và phương sai cho bởi

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\theta|\mathbf{x}] &= \frac{\tau^2}{\tau^2 + \sigma^2} \bar{x} + \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \tau^2} \mu \\ \text{Var}(\theta|\mathbf{x}) &= \frac{\sigma^2 \tau^2}{\sigma^2 + \tau^2}.\end{aligned}$$

Họ liên hợp

Ví dụ 18 (Normal Bayes estimators)

Xét $X \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ và giả sử phân phối tiên nghiệm của θ là $\mathcal{N}(\mu, \tau^2)$. Giả sử ta biết σ^2 , μ , và τ^2 . Thì phân phối hậu nghiệm của θ cũng là phân phối chuẩn, với trung bình và phương sai cho bởi

$$\mathbb{E}[\theta|\mathbf{x}] = \frac{\tau^2}{\tau^2 + \sigma^2} \bar{x} + \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \tau^2} \mu$$

$$\text{Var}(\theta|\mathbf{x}) = \frac{\sigma^2 \tau^2}{\sigma^2 + \tau^2}.$$

- Họ phân phối chuẩn là liên hợp của chính nó.
- Ước lượng Bayes của θ là tổ hợp tuyến tính của tiên nghiệm và trung bình mẫu.

Mục lục

- 1 Bài toán ước lượng điểm
- 2 Các phương pháp ước lượng điểm
 - Phương pháp Moment
 - Phương pháp hợp lý cực đại
 - Ước lượng Bayes
- 3 Các tiêu chuẩn đánh giá ước lượng
 - Ước lượng không chệch (unbiased estimator)
 - Ước lượng hiệu quả
 - Ước lượng vững
- 4 UMVUE - Bất đẳng thức Cramer-Rao

Mục lục

- 1 Bài toán ước lượng điểm
- 2 Các phương pháp ước lượng điểm
 - Phương pháp Moment
 - Phương pháp hợp lý cực đại
 - Ước lượng Bayes
- 3 Các tiêu chuẩn đánh giá ước lượng
 - Ước lượng không chệch (unbiased estimator)
 - Ước lượng hiệu quả
 - Ước lượng vững
- 4 UMVUE - Bất đẳng thức Cramer-Rao

Ước lượng không chệch

Định nghĩa 3

Xét thống kê $\hat{\theta} = T(\mathbf{X}) = T(X_1, \dots, X_n)$ là một ước lượng điểm cho tham số θ . Độ chệch (bias) của ước lượng $\hat{\theta}$ được định nghĩa bởi

$$\text{Bias}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta.$$

Độ chệch cho ta biết về mặt trung bình, sai khác giữa ước lượng $\hat{\theta}$ với giá trị thực θ .

Ước lượng không chệch

Định nghĩa 3

Xét thống kê $\hat{\theta} = T(\mathbf{X}) = T(X_1, \dots, X_n)$ là một ước lượng điểm cho tham số θ . Độ chệch (bias) của ước lượng $\hat{\theta}$ được định nghĩa bởi

$$\text{Bias}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta.$$

Độ chệch cho ta biết về mặt trung bình, sai khác giữa ước lượng $\hat{\theta}$ với giá trị thực θ .

Định nghĩa 4

Xét $\hat{\theta} = T(\mathbf{X})$ là một ước lượng điểm cho tham số θ . T gọi là một ước lượng không chệch cho tham số θ nếu $\text{Bias}(\hat{\theta}) = 0$, tức là

$$\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \theta.$$

Ước lượng không chệch: ví dụ

Ví dụ 19

Xét $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ và $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ là một ước lượng của μ ,
 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ và $\tilde{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ là các ước lượng của σ^2 .
Ta có:

① $\bar{X}$ là một ước lượng không chệch của μ

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{E}X_i}{n} = \frac{n\mu}{n} = \mu.$$

Ước lượng không chệch: ví dụ

Ví dụ 19

Xét $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ và $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ là một ước lượng của μ ,
 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ và $\tilde{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ là các ước lượng của σ^2 .
Ta có:

- ❶ $\bar{X}$ là một ước lượng không chệch của μ

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{E}X_i}{n} = \frac{n\mu}{n} = \mu.$$

- ❷ S^2 là một ước lượng không chệch của σ^2 ,

$$\mathbb{E}(S^2) = \sigma^2.$$

Ước lượng không chệch: ví dụ

Ví dụ 19

Xét $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ và $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ là một ước lượng của μ ,
 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ và $\tilde{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ là các ước lượng của σ^2 .
Ta có:

- ❶ $\bar{X}$ là một ước lượng không chệch của μ

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{\sum_{i=1}^n \mathbb{E}X_i}{n} = \frac{n\mu}{n} = \mu.$$

- ❷ S^2 là một ước lượng không chệch của σ^2 ,

$$\mathbb{E}(S^2) = \sigma^2.$$

- ❸ $\tilde{S}^2$ là ước lượng chệch của σ^2 vì

$$\mathbb{E}(\tilde{S}^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \sigma^2.$$

Ước lượng không chệch: ví dụ

Ví dụ 20

Xét $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} B(1, p)$. Các ước lượng dưới đây đều là ước lượng không chệch của p :

$$T_1(\mathbf{X}) = \bar{X}, \quad T_2(\mathbf{X}) = X_1, \quad T_3(\mathbf{X}) = \frac{X_1 + X_n}{2},$$

vì $\mathbb{E}(T_1) = \mathbb{E}(T_2) = \mathbb{E}(T_3) = p$.

Ước lượng không chệch: ví dụ

Ví dụ 20

Xét $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} B(1, p)$. Các ước lượng dưới đây đều là ước lượng không chệch của p :

$$T_1(\mathbf{X}) = \bar{X}, \quad T_2(\mathbf{X}) = X_1, \quad T_3(\mathbf{X}) = \frac{X_1 + X_n}{2},$$

vì $\mathbb{E}(T_1) = \mathbb{E}(T_2) = \mathbb{E}(T_3) = p$.

- Chú ý rằng một ước lượng không chệch không nhất thiết phải là một ước lượng tốt, chẳng hạn như ước lượng T_2 và T_3 trong ví dụ 20.

Ước lượng tiệm cận không chệch

- Một số ước lượng điểm là ước lượng chệch nhưng độ chệch giảm dần khi cỡ mẫu n tăng.

Định nghĩa 5

Xét $\hat{\theta}_n = T(X_1, \dots, X_n)$ là một ước lượng điểm của tham số θ . Nếu

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[\hat{\theta}_n] = \theta,$$

thì ước lượng $\hat{\theta}_n$ được gọi là ước lượng tiệm cận không chệch (asymptotically unbiased estimator) của θ .

Ước lượng tiệm cận không chệch

- Một số ước lượng điểm là ước lượng chệch nhưng độ chệch giảm dần khi cỡ mẫu n tăng.

Định nghĩa 5

Xét $\hat{\theta}_n = T(X_1, \dots, X_n)$ là một ước lượng điểm của tham số θ . Nếu

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[\hat{\theta}_n] = \theta,$$

thì ước lượng $\hat{\theta}_n$ được gọi là ước lượng tiệm cận không chệch (asymptotically unbiased estimator) của θ .

Ví dụ 21

$\tilde{S}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ là một ước lượng tiệm cận không chệch cho σ^2 vì

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(\tilde{S}^2) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{n} \sigma^2 = \sigma^2.$$

Mục lục

- 1 Bài toán ước lượng điểm
- 2 Các phương pháp ước lượng điểm
 - Phương pháp Moment
 - Phương pháp hợp lý cực đại
 - Ước lượng Bayes
- 3 Các tiêu chuẩn đánh giá ước lượng
 - Ước lượng không chệch (unbiased estimator)
 - Ước lượng hiệu quả
 - Ước lượng vững
- 4 UMVUE - Bất đẳng thức Cramer-Rao

Ước lượng hiệu quả

- Giả sử $\hat{\theta} = T_1(\mathbf{X})$ và $\tilde{\theta} = T_2(\mathbf{X})$ là hai ước lượng không chệch cho tham số θ . Câu hỏi đặt ra là ước lượng nào tốt hơn?

Ước lượng hiệu quả

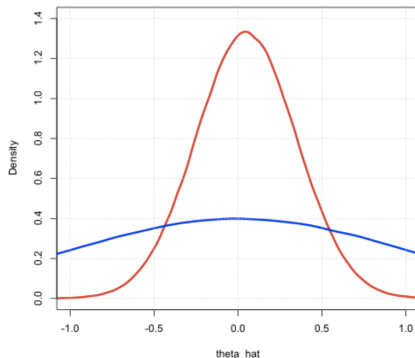
- Giả sử $\hat{\theta} = T_1(\mathbf{X})$ và $\tilde{\theta} = T_2(\mathbf{X})$ là hai ước lượng không chệch cho tham số θ . Câu hỏi đặt ra là ước lượng nào tốt hơn?

Định nghĩa 6

Với cùng một mẫu ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, ước lượng $\hat{\theta} = T_1(\mathbf{X})$ được gọi là **hiệu quả hơn (more efficient)** ước lượng $\tilde{\theta} = T_2(\mathbf{X})$ nếu

$$\text{Var}(\hat{\theta}) < \text{Var}(\tilde{\theta}).$$

Trung bình bình phương sai số



- $\hat{\theta}_1$ (xanh) là ước lượng không chệch nhưng có nhiều khả năng nhận giá trị cách xa hơn $\theta = 0$.
- $\hat{\theta}_2$ (đỏ) là ước lượng chệch nhưng có nhiều khả năng nhận giá trị gần với giá trị thực θ hơn là $\hat{\theta}_1$.

Trung bình bình phương sai số

- Xét hai ước lượng $\hat{\theta} = T_1(\mathbf{X})$ và $\tilde{\theta} = T_2(\mathbf{X})$ của một tham số θ , trong đó $\hat{\theta}$ là ước lượng không chệch và $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch. Mặc dù $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch nhưng nếu nó có độ phân tán nhỏ hơn nhiều so với $\hat{\theta}$, trong trường hợp này $\tilde{\theta}$ có thể một ước lượng tốt hơn cho tham số θ thay vì $\hat{\theta}$.

Trung bình bình phương sai số

- Xét hai ước lượng $\hat{\theta} = T_1(\mathbf{X})$ và $\tilde{\theta} = T_2(\mathbf{X})$ của một tham số θ , trong đó $\hat{\theta}$ là ước lượng không chệch và $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch. Mặc dù $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch nhưng nếu nó có độ phân tán nhỏ hơn nhiều so với $\hat{\theta}$, trong trường hợp này $\tilde{\theta}$ có thể một ước lượng tốt hơn cho tham số θ thay vì $\hat{\theta}$.
- Tiêu chuẩn không chệch không luôn luôn nhất thiết cho ta một ước lượng tốt. Do vậy, ta cần dùng một độ đo khác để đảm bảo thu được một ước lượng tốt.

Trung bình bình phương sai số

- Xét hai ước lượng $\hat{\theta} = T_1(\mathbf{X})$ và $\tilde{\theta} = T_2(\mathbf{X})$ của một tham số θ , trong đó $\hat{\theta}$ là ước lượng không chệch và $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch. Mặc dù $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch nhưng nếu nó có độ phân tán nhỏ hơn nhiều so với $\hat{\theta}$, trong trường hợp này $\tilde{\theta}$ có thể một ước lượng tốt hơn cho tham số θ thay vì $\hat{\theta}$.
- Tiêu chuẩn không chệch không luôn luôn nhất thiết cho ta một ước lượng tốt. Do vậy, ta cần dùng một độ đo khác để đảm bảo thu được một ước lượng tốt.
- Một độ đo kết hợp giữa độ chệch (bias) và phương sai (variance) của một ước lượng là trung bình bình phương sai số (Mean squared error - MSE).

Trung bình bình phương sai số

- Xét hai ước lượng $\hat{\theta} = T_1(\mathbf{X})$ và $\tilde{\theta} = T_2(\mathbf{X})$ của một tham số θ , trong đó $\hat{\theta}$ là ước lượng không chệch và $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch. Mặc dù $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch nhưng nếu nó có độ phân tán nhỏ hơn nhiều so với $\hat{\theta}$, trong trường hợp này $\tilde{\theta}$ có thể một ước lượng tốt hơn cho tham số θ thay vì $\hat{\theta}$.
- Tiêu chuẩn không chệch không luôn luôn nhất thiết cho ta một ước lượng tốt. Do vậy, ta cần dùng một độ đo khác để đảm bảo thu được một ước lượng tốt.
- Một độ đo kết hợp giữa độ chệch (bias) và phương sai (variance) của một ước lượng là trung bình bình phương sai số (Mean squared error - MSE).

Trung bình bình phương sai số

- Xét hai ước lượng $\hat{\theta} = T_1(\mathbf{X})$ và $\tilde{\theta} = T_2(\mathbf{X})$ của một tham số θ , trong đó $\hat{\theta}$ là ước lượng không chệch và $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch. Mặc dù $\tilde{\theta}$ là ước lượng chệch nhưng nếu nó có độ phân tán nhỏ hơn nhiều so với $\hat{\theta}$, trong trường hợp này $\tilde{\theta}$ có thể một ước lượng tốt hơn cho tham số θ thay vì $\hat{\theta}$.
- Tiêu chuẩn không chệch không luôn luôn nhất thiết cho ta một ước lượng tốt. Do vậy, ta cần dùng một độ đo khác để đảm bảo thu được một ước lượng tốt.
- Một độ đo kết hợp giữa độ chệch (bias) và phương sai (variance) của một ước lượng là trung bình bình phương sai số (Mean squared error - MSE).

Định nghĩa 7

Trung bình bình phương sai số (MSE) của một ước lượng điểm $\hat{\theta} = T(\mathbf{X})$ của một tham số θ được định nghĩa như sau:

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \mathbb{E} \left[(\hat{\theta} - \theta)^2 \right].$$

Ta có: $\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Bias}(\hat{\theta})^2 + \text{Var}(\hat{\theta})$.

Trung bình bình phương sai số

- Cho trước hai ước lượng, $\hat{\theta}$ và $\tilde{\theta}$, *tiêu chuẩn MSE* cho phép ta chọn $\tilde{\theta}$ nếu, với cùng cỡ mẫu n

$$\text{MSE}(\tilde{\theta}) < \text{MSE}(\hat{\theta}).$$

hoặc $\text{Var}(\hat{\theta}) - \text{Var}(\tilde{\theta}) > (\text{Bias}(\tilde{\theta}))^2 - (\text{Bias}(\hat{\theta}))^2$.

- Nếu cả $\hat{\theta}$ và $\tilde{\theta}$ là ước lượng không chệch, *tiêu chuẩn MSE* trở thành tiêu chuẩn so sánh dựa trên phương sai mẫu.
- Tiêu chuẩn MSE tương đương với việc so sánh tỷ số

$$\text{Eff}(\hat{\theta}, \tilde{\theta}) = \frac{\text{MSE}(\tilde{\theta})}{\text{MSE}(\hat{\theta})}$$

và ta chọn $\tilde{\theta}$ nếu $\text{Eff}(\hat{\theta}, \tilde{\theta}) < 1$.

Ước lượng hiệu quả: ví dụ

Ví dụ 22

Xét $\hat{\theta}_1$ và $\hat{\theta}_2$ là hai ước lượng điểm cho tham số θ . Giả sử rằng $\mathbb{E}(\hat{\theta}_1) = \mathbb{E}(\hat{\theta}_2) = \theta$ và $\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \sigma_1^2$ và $\text{Var}(\hat{\theta}_2) = \sigma_2^2$. Đặt $\hat{\theta}_3 = \alpha\hat{\theta}_1 + (1 - \alpha)\hat{\theta}_2$ với $0 < \alpha < 1$.

- Chúng ta chứng tỏ rằng $\hat{\theta}_3$ là một ước lượng không chệch.
- Nếu $\hat{\theta}_1$ và $\hat{\theta}_2$ độc lập với nhau, cần chọn hằng số α bằng bao nhiêu để cực tiểu hóa phương sai của $\hat{\theta}_3$?

Mục lục

- 1 Bài toán ước lượng điểm
- 2 Các phương pháp ước lượng điểm
 - Phương pháp Moment
 - Phương pháp hợp lý cực đại
 - Ước lượng Bayes
- 3 Các tiêu chuẩn đánh giá ước lượng
 - Ước lượng không chệch (unbiased estimator)
 - Ước lượng hiệu quả
 - Ước lượng vững
- 4 UMVUE - Bất đẳng thức Cramer-Rao

Ước lượng vững (consistent estimator)

Định nghĩa 8

Xét $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên chọn từ F_θ , $\theta \in \Theta$. Thống kê $\hat{\theta}_n = T_n(\mathbf{X})$ được gọi là một **ước lượng vững (consistent estimator)** cho tham số θ nếu

$$\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta \text{ khi } n \rightarrow +\infty,$$

tức là $\forall \epsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|\hat{\theta} - \theta| < \epsilon) = 1.$$

Ước lượng vững

Ví dụ 23

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Chứng tỏ rằng $\bar{X}$ là một ước lượng vững cho μ .

Mệnh đề 1

Xét $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots$ là một dãy các ước lượng điểm của tham số θ , nếu

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \text{MSE}(\hat{\theta}_n) = 0,$$

thì $\hat{\theta}_n$ là một ước lượng vững cho θ .

Ước lượng vững

Ví dụ 24

Xét $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} U([0, \theta])$, θ không biết. Định nghĩa

$$\hat{\theta}_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

- a) Tìm độ chệch $\text{Bias}(\hat{\theta}_n)$.
- b) Tìm $\text{MSE}(\hat{\theta}_n)$.
- c) Chứng tỏ rằng $\hat{\theta}_n$ là một ước lượng vững cho θ .

Mục lục

- 1 Bài toán ước lượng điểm
- 2 Các phương pháp ước lượng điểm
 - Phương pháp Moment
 - Phương pháp hợp lý cực đại
 - Ước lượng Bayes
- 3 Các tiêu chuẩn đánh giá ước lượng
 - Ước lượng không chệch (unbiased estimator)
 - Ước lượng hiệu quả
 - Ước lượng vững
- 4 UMVUE - Bất đẳng thức Cramer-Rao

Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator (UMVUE)

Định nghĩa 9

Ước lượng $W^*(\mathbf{X})$ được gọi là *Ước lượng không chệch phương sai bé nhất đều (Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator - UMVUE)* của $\tau(\theta)$, nếu

- 1 $\mathbb{E}_\theta [W^*(\mathbf{X})] = \tau(\theta)$ với mọi θ (tính không chệch),
- 2 $\text{Var}_\theta (W^*(\mathbf{X})) \leq \text{Var}_\theta (W(\mathbf{X}))$ với mọi θ , với W là một ước lượng không chệch khác của $\tau(\theta)$ (phương sai bé nhất).

Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator (UMVUE)

Định nghĩa 9

Ước lượng $W^*(\mathbf{X})$ được gọi là *Ước lượng không chệch phương sai bé nhất đều (Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator - UMVUE)* của $\tau(\theta)$, nếu

- 1 $\mathbb{E}_\theta [W^*(\mathbf{X})] = \tau(\theta)$ với mọi θ (tính không chệch),
- 2 $\text{Var}_\theta (W^*(\mathbf{X})) \leq \text{Var}_\theta (W(\mathbf{X}))$ với mọi θ , với W là một ước lượng không chệch khác của $\tau(\theta)$ (phương sai bé nhất).

Tìm ước lượng không chệch tốt nhất

- Tìm chặn dưới của phương sai của bất kỳ ước lượng không chệch nào của $\tau(\theta)$, gọi là $B(\theta)$.
- Nếu W^* là một ước lượng không chệch của $\tau(\theta)$ và thỏa $\text{Var}_\theta (W^*(\mathbf{X})) = B(\theta)$ thì W^* là một ước lượng không chệch tốt nhất.

Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator (UMVUE)

Định nghĩa 9

Ước lượng $W^*(\mathbf{X})$ được gọi là *Ước lượng không chệch phương sai bé nhất đều* (*Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator - UMVUE*) của $\tau(\theta)$, nếu

- ① $\mathbb{E}_\theta [W^*(\mathbf{X})] = \tau(\theta)$ với mọi θ (tính không chệch),
- ② $\text{Var}_\theta (W^*(\mathbf{X})) \leq \text{Var}_\theta (W(\mathbf{X}))$ với mọi θ , với W là một ước lượng không chệch khác của $\tau(\theta)$ (phương sai bé nhất).

Tìm ước lượng không chệch tốt nhất

- Tìm chặn dưới của phương sai của bất kỳ ước lượng không chệch nào của $\tau(\theta)$, gọi là $B(\theta)$.
- Nếu W^* là một ước lượng không chệch của $\tau(\theta)$ và thỏa $\text{Var}_\theta (W^*(\mathbf{X})) = B(\theta)$ thì W^* là một ước lượng không chệch tốt nhất.

Làm thế nào để tìm $B(\theta)$?

Bất đẳng thức Cramer-Rao.

Bất đẳng thức Cramer-Rao

Định lý 1 (Định lý Cramer-Rao)

Xét $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên có pdf (hoặc pmf) đồng thời $f(\mathbf{x}|\theta)$. Giả sử $W(\mathbf{X})$ là một ước lượng thỏa

① $\mathbb{E}_\theta[W(\mathbf{X})] = \tau(\theta), \forall \theta \in \Theta.$

② $\text{Var}_\theta(W(\mathbf{X})) < \infty.$

Nếu

$$\frac{d}{d\theta} \mathbb{E}_\theta[W(\mathbf{X})] = \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial}{\partial \theta} [W(\mathbf{x})f(\mathbf{x}|\theta)] d\mathbf{x}.$$

Thì

$$\text{Var}_\theta(W(\mathbf{X})) \geq \frac{\left[\frac{d}{d\theta} \mathbb{E}_\theta[W(\mathbf{X})] \right]^2}{\mathbb{E}_\theta \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(\mathbf{X}|\theta) \right\}^2 \right]}. \quad (1)$$

CRLB trong trường hợp i.i.d

- (1) được gọi là **Bất đẳng thức Cramer-Rao**.

- $$\frac{\left[\frac{d}{d\theta} \mathbb{E}_{\theta}[W(\mathbf{X})] \right]^2}{\mathbb{E}_{\theta} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(\mathbf{X}|\theta) \right\}^2 \right]} = \frac{[\tau'(\theta)]^2}{\mathbb{E} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f_{\mathbf{x}}(\mathbf{X}|\theta) \right\}^2 \right]}$$
 được gọi là **chặn dưới Cramer-Rao (Cramer-Rao Lower Bound - CRLB)**.

CRLB trong trường hợp i.i.d

- (1) được gọi là **Bất đẳng thức Cramer-Rao**.

- $$\frac{\left[\frac{d}{d\theta} \mathbb{E}_{\theta}[W(\mathbf{X})] \right]^2}{\mathbb{E}_{\theta} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(\mathbf{X}|\theta) \right\}^2 \right]} = \frac{[\tau'(\theta)]^2}{\mathbb{E} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f_{\mathbf{x}}(\mathbf{X}|\theta) \right\}^2 \right]}$$
 được gọi là **chặn dưới Cramer-Rao (Cramer-Rao Lower Bound - CRLB)**.

Hệ quả 1

Nếu $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(x|\theta)$ và các giả định trong định lý Cramer-Rao được thỏa mãn, thì chặn dưới Cramer-Rao của $\text{Var}_{\theta}(W(\mathbf{X}))$ trở thành

$$\text{Var}_{\theta}(W(\mathbf{X})) \geq \frac{[\tau'(\theta)]^2}{n \mathbb{E}_{\theta} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f_{\mathbf{x}}(X|\theta) \right\}^2 \right]}. \quad (2)$$

CRLB trong trường hợp i.i.d

- Trong trường hợp i.i.d, nếu $W(\mathbf{X})$ là một ước lượng không chệch cho θ tức là $\tau(\theta) = \theta$ và $\tau'(\theta) = 1$. CRLB trở thành

$$\text{Var}_{\theta}(W(\mathbf{X})) \geq \frac{1}{n\mathbb{E}\left[\left\{\frac{\partial}{\partial\theta}\log f_X(X|\theta)\right\}^2\right]}.$$

Hàm điểm² (score function)

Định nghĩa 10

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(x|\theta)$. Ta định nghĩa **hàm điểm (score function)** cho X như sau:

$$S_{\theta}(X) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X|\theta),$$

và

$$S_{\theta}(\mathbf{X}) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(\mathbf{X}|\theta).$$

Hàm điểm² (score function)

Định nghĩa 10

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(x|\theta)$. Ta định nghĩa **hàm điểm (score function)** cho X như sau:

$$S_{\theta}(X) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X|\theta),$$

và

$$S_{\theta}(\mathbf{X}) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(\mathbf{X}|\theta).$$

- Ta có

$$\mathbb{E}_{\theta} [S_{\theta}(X)] = 0.$$

- Hàm điểm (còn được gọi là **điểm Fisher - Fisher's score**) thực ra chính là đạo hàm hay gradient của logarit của hàm hợp lý. Việc thiết lập hàm điểm bằng 0 sẽ cho ta ước lượng hợp lý cực đại của tham số.

Lượng tin Fisher (Fisher information)

Định nghĩa 11

Lượng tin Fisher (Fisher Information) là đại lượng được định nghĩa như sau

$$I(\theta) = \mathbb{E}_{\theta} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X|\theta) \right\}^2 \right] = \mathbb{E}_{\theta} \left[S_{\theta}^2(X) \right], \quad (3)$$

$$I_n(\theta) = \mathbb{E}_{\theta} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(\mathbf{X}|\theta) \right\}^2 \right] = \mathbb{E} \left[S_{\theta}^2(\mathbf{X}) \right] = nI(\theta). \quad (4)$$

Lượng tin Fisher càng lớn thì ta biết càng nhiều thông tin về tham số θ , và chặn dưới cho phương sai của các ước lượng không chệch sẽ càng nhỏ.

Lượng tin Fisher (Fisher information)

Định nghĩa 11

Lượng tin Fisher (Fisher Information) là đại lượng được định nghĩa như sau

$$I(\theta) = \mathbb{E}_{\theta} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X|\theta) \right\}^2 \right] = \mathbb{E}_{\theta} \left[S_{\theta}^2(X) \right], \quad (3)$$

$$I_n(\theta) = \mathbb{E}_{\theta} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(\mathbf{X}|\theta) \right\}^2 \right] = \mathbb{E} \left[S_{\theta}^2(\mathbf{X}) \right] = nI(\theta). \quad (4)$$

Lượng tin Fisher càng lớn thì ta biết càng nhiều thông tin về tham số θ , và chặn dưới cho phương sai của các ước lượng không chệch sẽ càng nhỏ.

Tính chất

- ① $I_n(\theta) \geq 0$,
- ② $I_n(\theta)$ càng lớn thì có thể tìm được ước lượng càng chính xác cho $\tau(\theta)$ (theo BĐT Cramer-Rao).

Lượng tin Fisher

Bổ đề 2

Nếu $f(x|\theta)$ thỏa hai điều kiện về tính hoán đổi (interchangeability) giữa đạo hàm và tích phân,

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\theta} \int_{\mathcal{X}} f(x|\theta) dx &= \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial}{\partial \theta} f(x|\theta) dx, \\ \frac{d}{d\theta} \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial}{\partial \theta} f(x|\theta) dx &= \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} f(x|\theta) dx,\end{aligned}$$

(luôn đúng đối với họ lũy thừa), thì

$$I(\theta) = \mathbb{E}_{\theta} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X|\theta) \right\}^2 \right] = -\mathbb{E}_{\theta} \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log f(X|\theta) \right].$$

Lượng tin Fisher

Ví dụ 25

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(p)$. $\bar{X}$ có phải là ước lượng không chệch tốt nhất cho p hay không? Nó có đạt được CRLB hay không?

Lượng tin Fisher

Ví dụ 25

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(p)$. $\bar{X}$ có phải là ước lượng không chệch tốt nhất cho p hay không? Nó có đạt được CRLB hay không?

Lượng tin Fisher

Ví dụ 26

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{P}(\lambda)$. Xét hai ước lượng cho λ là

$$\hat{\lambda}_1 = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i,$$

$$\hat{\lambda}_2 = S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

Tính lượng tin Fisher $I_n(\lambda)$ và so sánh hai ước lượng $\hat{\lambda}_1$ và $\hat{\lambda}_2$.

Cho biết:

$$\mathbb{V}ar(S^2) = \frac{1}{n} \mu_4 + \frac{\mu_2^2(n-3)}{n(n-1)},$$

với μ_j là moment trung tâm thứ j .

Điều kiện chính quy (regularity condition) cho Định lý Cramer-Rao

- Điều kiện:

$$\frac{d}{d\theta} \int_{\mathcal{X}} h(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} = \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial}{\partial \theta} [h(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}|\theta)] d\mathbf{x}.$$

Điều kiện chính quy (regularity condition) cho Định lý Cramer-Rao

- Điều kiện:

$$\frac{d}{d\theta} \int_{\mathcal{X}} h(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} = \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial}{\partial \theta} [h(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}|\theta)] d\mathbf{x}.$$

- Điều kiện này luôn thỏa đối với họ lũy thừa.

Điều kiện chính quy (regularity condition) cho Định lý Cramer-Rao

- Điều kiện:

$$\frac{d}{d\theta} \int_{\mathcal{X}} h(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} = \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial}{\partial \theta} [h(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}|\theta)] d\mathbf{x}.$$

- Điều kiện này luôn thỏa đối với họ lũy thừa.
- Đối với họ không phải lũy thừa thì sao? Chẳng hạn $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{U}([0, \theta])$? Liệu định lý Cramer-Rao có còn đúng?

Kiểm tra điều kiện chính quy cho ĐL Cramer-Rao

- Pdf của $X \sim \mathcal{U}([0, \theta])$: $f(x|\theta) = \frac{1}{\theta} \mathbb{1}_{[0, \theta]}(x)$.

Kiểm tra điều kiện chính quy cho ĐL Cramer-Rao

- Pdf của $X \sim \mathcal{U}([0, \theta])$: $f(x|\theta) = \frac{1}{\theta} \mathbb{1}_{[0, \theta]}(x)$.
- Ta cần kiểm tra xem

$$\frac{d}{d\theta} \int_{\mathcal{X}} h(x) f(x|\theta) dx = \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial}{\partial \theta} [h(x) f(x|\theta)] dx ?$$

Kiểm tra điều kiện chính quy cho ĐL Cramer-Rao

- Pdf của $X \sim \mathcal{U}([0, \theta])$: $f(x|\theta) = \frac{1}{\theta} \mathbb{1}_{[0, \theta]}(x)$.
- Ta cần kiểm tra xem

$$\frac{d}{d\theta} \int_{\mathcal{X}} h(x) f(x|\theta) dx = \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial}{\partial \theta} [h(x) f(x|\theta)] dx ?$$

- Ta sử dụng quy tắc của Leibnitz:

$$\frac{d}{d\theta} \int_{a(\theta)}^{b(\theta)} f(x|\theta) dx = f(b(\theta)|\theta) b'(\theta) - f(a(\theta)|\theta) a'(\theta) + \int_{a(\theta)}^{b(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} f(x|\theta) dx.$$

Kiểm tra điều kiện chính quy cho ĐL Cramer-Rao

- Pdf của $X \sim \mathcal{U}([0, \theta])$: $f(x|\theta) = \frac{1}{\theta} \mathbb{1}_{[0, \theta]}(x)$.
- Ta cần kiểm tra xem

$$\frac{d}{d\theta} \int_{\mathcal{X}} h(x)f(x|\theta)dx = \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial}{\partial \theta} [h(x)f(x|\theta)] dx ?$$

- Ta sử dụng quy tắc của Leibnitz:

$$\frac{d}{d\theta} \int_{a(\theta)}^{b(\theta)} f(x|\theta)dx = f(b(\theta)|\theta)b'(\theta) - f(a(\theta)|\theta)a'(\theta) + \int_{a(\theta)}^{b(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} f(x|\theta)dx.$$

- Ta thấy rằng điều kiện về tính hoán đổi giữa đạo hàm và tích phân không thỏa cho họ phân phối $\mathcal{U}([0, \theta])$:

$$\frac{d}{d\theta} \int_0^\theta h(x)f(x|\theta)dx \neq \frac{d}{d\theta} \int_0^\theta \frac{\partial}{\partial \theta} [h(x)f(x|\theta)] dx.$$

Do đó, không thể áp dụng ĐL Cramer-Rao cho trường hợp này.

Kiểm tra điều kiện chính quy cho ĐL Cramer-Rao

Ví dụ 27

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{U}([0, \theta])$. Tìm CRLB cho phương sai của một ước lượng không chệch của θ . Đặt $Y = \max\{X_1, \dots, X_n\}$. Chứng tỏ rằng $\left(\frac{n+1}{n}\right) Y$ là một ước lượng không chệch mà có phương sai nhỏ hơn CRLB.

Điều kiện chính quy cho CRLB

- ❶ Nếu ĐK chính quy được thỏa mãn, thì ta có 1 CRLB cho một ước lượng không chệch của $\tau(\theta)$.
 - Nó giúp ta khẳng định một ước lượng là ước lượng không chệch tốt nhất của $\tau(\theta)$ nếu nó đạt được CRLB.
 - Nếu một ước lượng không chệch của $\tau(\theta)$ không đạt được CRLB, điều đó KHÔNG có nghĩa là nó không phải là ước lượng không chệch tốt nhất.
- ❷ Khi ĐK chính quy không thỏa, thì $\frac{[\tau'(\theta)]^2}{I_n(\theta)}$ không còn là một chặn dưới có hiệu lực (theo ĐL C-R).

Sự đạt được (Attainment) CRLB

- **Câu hỏi:** khi nào thì ta có thể đạt được CRLB cho một ước lượng của tham số θ . Rất có thể là giá trị của CRLB nhỏ hơn hẳn phương sai của bất kỳ ước lượng không chệch nào.

Sự đạt được (Attainment) CRLB

- Câu hỏi:** khi nào thì ta có thể đạt được CRLB cho một ước lượng của tham số θ . Rất có thể là giá trị của CRLB nhỏ hơn hẳn phương sai của bất kỳ ước lượng không chệch nào.

Hệ quả 2

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(x|\theta)$, với $f(x|\theta)$ thỏa điều kiện của định lý Cramer-Rao. Gọi $L(\theta|\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta)$ là hàm hợp lý. Nếu $W(\mathbf{X}) = W(X_1, \dots, X_n)$ là bất kỳ ước lượng không chệch nào của $\tau(\theta)$ thì $W(\mathbf{X})$ đạt được CRLB khi và chỉ khi

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \log L(\theta|\mathbf{x}) = a(\theta) [W(\mathbf{x}) - \tau(\theta)],$$

với một hàm $a(\theta)$ nào đó.

Sự đạt được (Attainment) CRLB

Ví dụ 28

Sử dụng lại ví dụ 25, dùng hệ quả 2 để chứng tỏ rằng $\bar{X}$ đạt được CRLB.

Sự đạt được (Attainment) CRLB

Ví dụ 28

Sử dụng lại ví dụ 25, dùng hệ quả 2 để chứng tỏ rằng $\bar{X}$ đạt được CRLB.

Ví dụ 29

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Ta xem xét việc ước lượng σ^2 khi không biết μ .
CRLB có thể đạt được cho phương sai của ước lượng của σ^2 không?